21-02

2021 Mid #2

$f(A,B,C,D)=\sum m(1,2,3,5,8,13)$ 이다. (a) canonical minterm form. (b) canonical maxterm form. (c) f' 를 little m 표기와 canonical minterm 으로. (d) f' 를 big M 표기와 canonical maxterm 으로.

힌트 보기

minterm 은 변수가 1 이면 그대로, 0 이면 complement. maxterm 은 반대: 1 이면 complement, 0 이면 그대로. f 에 없는 번호가 f' 의 minterm.

정답 보기

1. (a)

$$\boxed{f=\sum m(1,2,3,5,8,13)=A'B'C'D+A'B'CD'+A'B'CD+A'BC'D+AB'C'D'+}$$

2. (b) f 가 0 인 번호 $\{0,4,6,7,9,10,11,12,14,15\}$ 가 maxterm:

$$\boxed{f=\prod M(0,4,6,7,9,10,11,12,14,15)}$$

$$\boxed{=(A+B+C+D)(A+B'+C+D)(A+B'+C'+D)(A+B'+C'+D')(A'+B+}$$

3. (c)
$f'=\sum m(0,4,6,7,9,10,11,12,14,15)=A'B'C'D'+A'BC'D'+A'BCD'+A'BCD+AB'C'D+AB'CD'+AB$

4. (d)
$f'=\prod M(1,2,3,5,8,13)=(A+B+C+D')(A+B+C'+D)(A+B+C'+D')(A+B'+C+D')(A'+B+C$

5. **검증** 네 식의 진리표가 각각 f, f' 와 일치하는지 코드로 확인했다.